

제4장 화재진압 활동 — 제7절 진입 및 인명구조 활동 (2)

사다리이용진입·발코니베란다·피난용사다리·옥상인접건물 (본문 121~126p)

핵심 개념

사다리를 이용한 진입은 층수에 따라 복식사다리(2층)→3단사다리(3층)→3단+거는사다리 병행(4층)으로 확장되며, 낮은 장소는 로프로 사다리를 내려 진입한다. 발코니·베란다는 난간 강도를 반드시 사전 확인해야 하고, 건물 간격 2.5m 이내는 사다리를 수평으로 걸쳐 건너는 방법도 활용된다.

라. 사다리를 이용한 진입 — 1) 2층에 연장하는 경우 — 1) 복식사다리에 의한 진입

가장 일반적으로 활용되는 방법이다. 지반이 약하거나 경사가 심한 경우는 피하되, 다른 적당한 장소가 없으면 호스브리지 등을 발판으로 활용한다. 진입하고자 하는 개구부의 좌우 어느 한쪽에 의지해 사다리가 옆으로 밀리는 것을 방지한다. 사다리 위에서 창이 유리를 파괴하는 경우는 직접 개구부에 설치하지 않고 개구부 직근의 측면 벽체에 설치하여, 파괴 시 낙하물이나 화염 분출에 따른 위험을 방지한다.

2) 펌프차와 거는 사다리의 병행에 의한 진입

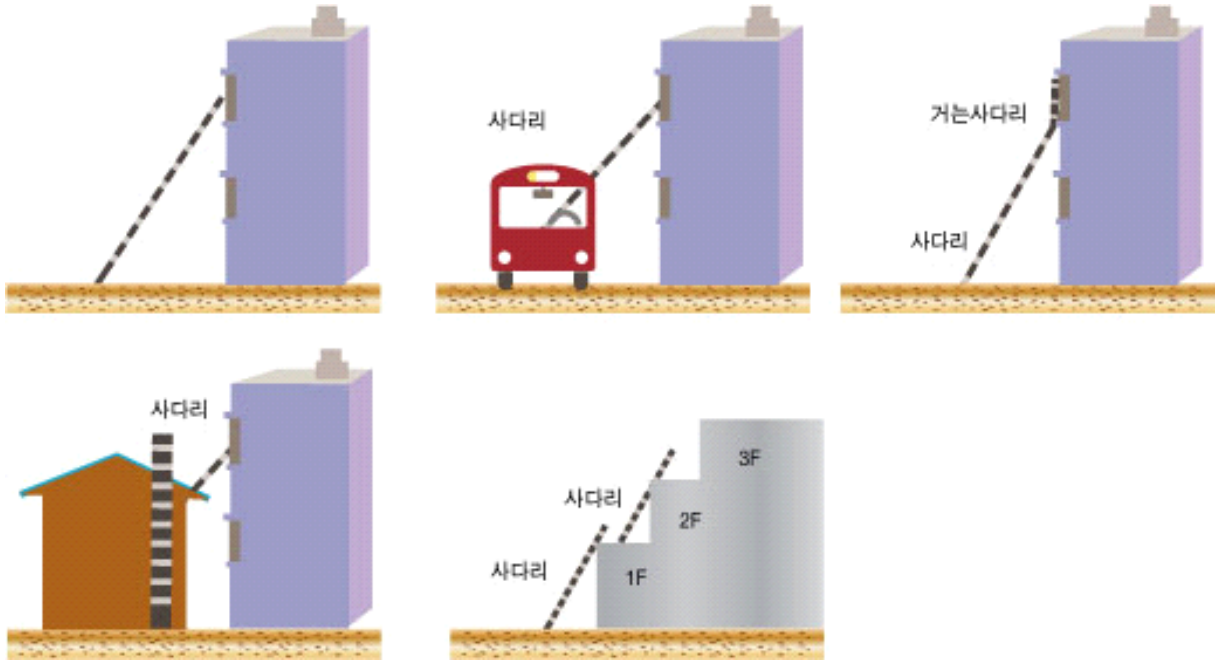
거는 사다리 하나만으로는 미치지 못하거나, 진입장소 아래쪽에 차양 등 돌출부가 있을 때 활용한다. 거는 사다리는 수직 하중을 목적으로 제작되었으므로 될 수 있는 한 수직으로 설치한다. 베란다 난간에는 원칙적으로 설치하지 않으며, 다른 방법이 없을 때만 보조 확보물이 있는 위치에 설치한다.

시험 포인트

"거는 사다리는 베란다 난간에 원칙적으로 설치하지 않는다"는 예외규정 — 난간 강도가 약해 사다리 하중을 견디지 못할 수 있기 때문.

2) 3층에 연장하는 경우

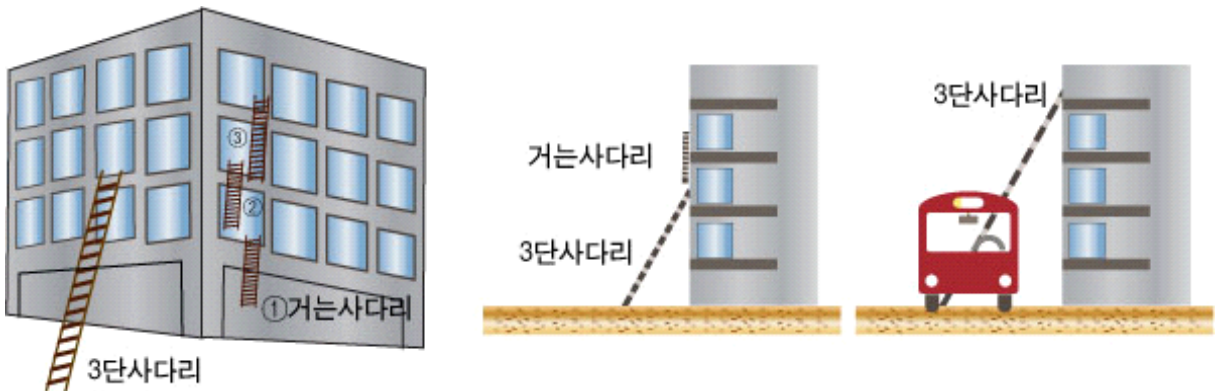
방법	내용
1) 3단 사다리	보통 3층까지 설치 가능하나 복식사다리보다 불안정하기 쉬워 지반·설치위치에 특히 유의
2) 펌프차 접근 시	펌프차 위에서 복식사다리를 설치해 3층 진입. 소방호스 적재대에서 설치 시 두꺼운 판자·호스브리지로 지반 보강
3) 복식+거는 사다리 병행	복식사다리를 연장하고 그 위에 거는 사다리 설치. 안정·신체보호 등 위험방지 조치 필요
4) 인접건물 활용	인접건물을 통해 진입 가능한 경우 여러 개의 복식사다리를 사용



[그림 1-29] 2, 3층에 사다리 연장요령

3) 4층에 연장하는 경우

방법	내용
1) 펌프차+복식사다리 병행	3층 방법과 동일하나 사다리 중량으로 불안정하므로 호스적재대 보강·사다리 고정을 확실히 하고 옆밀림·전도 위험 방지 유의
2) 3단사다리+거는사다리 병행	3단사다리를 3층에 연장·건물에 고정 후, 3층에서 거는사다리를 4층에 연장해 진입
3) 베란다·창 이용	복수의 거는사다리는 순차 연장, 하나뿐이면 2층→3층→4층 순차 연장. 사다리 밑 부분이 개구부 등 공간이면 대원 1명이 반드시 지주 밑부분을 지지. 진입대원은 2명 이상, 로프로 퇴로 확보



[그림 1-30] 거는 사다리, 3단 사다리 연장요령

시험 포인트

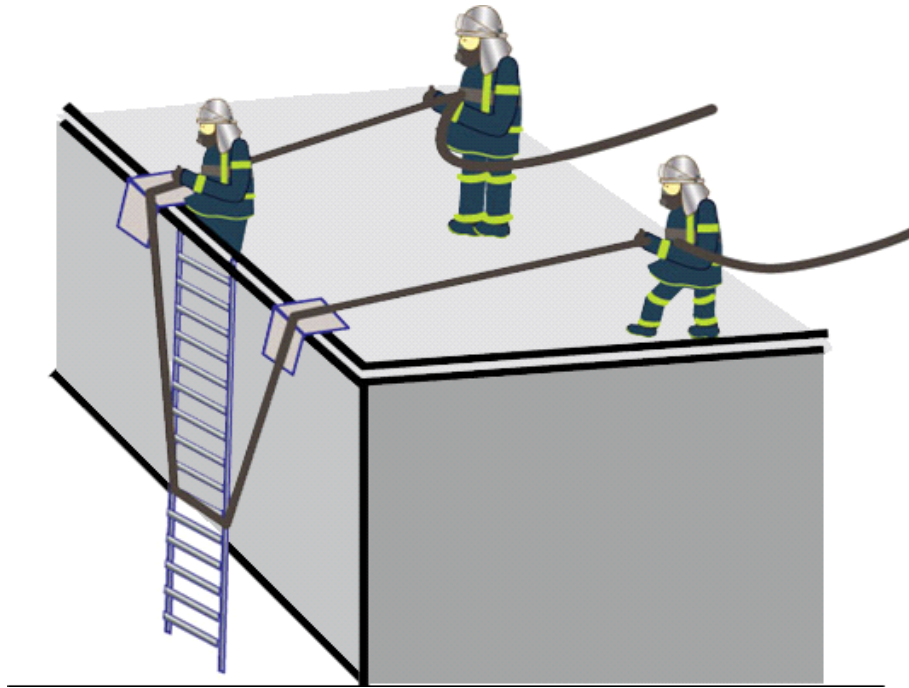
거는사다리 진입 시 "사다리 밑부분이 벽체에 밀착 안 된 개구부 등 공간이면 대원 1명이 반드시 지주 밑부분을 지지"한다는 조건부 규칙과, 진입대원 2명 이상 원칙을 정확히 기억할 것.

4) 낮은 장소에 연장하는 경우

벼랑, 우물, 하천, 지하공사장 등에 진입하는 경우는 다음 요령으로 사다리를 내려 진입한다.

낮은 장소 사다리 연장요령 4단계

- 1) 사다리 지주 밑부분 양쪽에 로프를 묶어 확보 2) 사다리를 목표지점으로 운반 3) 사다리 끝부분을 로프 또는 다른 사람이 고정·지지하며 양쪽 로프를 낮추면서 서서히 내림
- 4) 조작 유의사항: (가)로프 지지는 신체로 하며 안전 유의 (나)로프 손상방지 조치 (다)진입대원은 신체를 로프에 걸착해 안전조치 후 하강



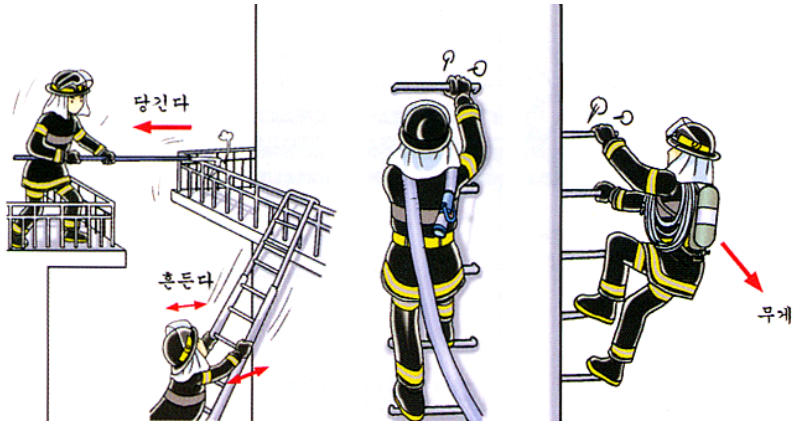
[그림 1-31] 낮은 장소의 사다리 연장요령

마. 발코니(Balcony), 베란다(Veranda)의 진입

발코니·베란다는 이용해 목적장소에 진입하는 경로를 생각할 수 있다. 예를 들어 공동주택·병원 등에서는 화점층의 직하층 또는 직상층 발코니까지 옥내계단을 통해 단식사다리를 운반하고, 이곳에서 옥외로 사다리를 설치해 진입한다.

발코니·베란다 진입 유의사항 4가지

- 1) 화점층 직상·직하층 발코니까지 사다리 운반 후 진입
- 2) 난간은 강도가 약한 것이 많으므로 갈고리 등으로 강도를 확인한 후 진입
- 3) 난간 지지부가 부식되어 있으면 로프 등으로 보강
- 4) 난간이 없는 발코니·베란다는 사전에 로프 등으로 추락방지 조치



[그림 1-32] 난간 등의 강도확인

시험 포인트

"발코니·베란다 난간은 강도가 약한 경우가 많다"는 전제 — 체중을 싣기 전 반드시 갈고리 등으로 사전 확인해야 한다는 원칙이 핵심.

바. 피난용 사다리를 이용한 진입

수직식 사다리는 발디딤 부분이 얇고 폭도 좁아 떨어지지 않도록 안정된 자세를 유지해야 한다. 안전화에 기름이 묻은 경우 미끄럼에 주의한다.

피난용 사다리 이용요령 6가지

- 1) 발디딤이 얇고 좁아 안정된 자세 유지, 기름 묻은 안전화 미끄럼 주의
- 2) 오를 때 물건을 휴대하지 말고 양손으로 가로대를 확실히 잡음. 필요 기자재는 로프로 결착해 인양
- 3) 소방호스 연장 진입 시 사다리 밑에 충분한 여유호스를 두고, 진입구에서 로프로 호스를 난간에 결속해 송수 시 물 중량에 의한 낙하 방지
- 4) 피난자가 사용했거나 선착대가 연장한 피난사다리 활용 시 착지지점 강도 확인 — 체중을 싣고 2~3회 강하게 당겨 안전 확인
- 5) 로프·철제 접이사다리는 하단을 확보·고정해 유동을 줄인 후 활용
- 6) 완강기는 진입대원의 탈출용으로 사용 가능한 상태로 고정

시험 포인트

기존 설치된 피난사다리를 재활용할 때 "체중을 싣고 2~3회 강하게 당겨 안전 확인"하는 절차를 생략하지 않는다는 점 — 이미 설치돼 있다고 안전을 가정하지 않는 것이 핵심.

사. 옥상 또는 인접건물을 통한 진입 — 1) 옥상활용상의 유의사항

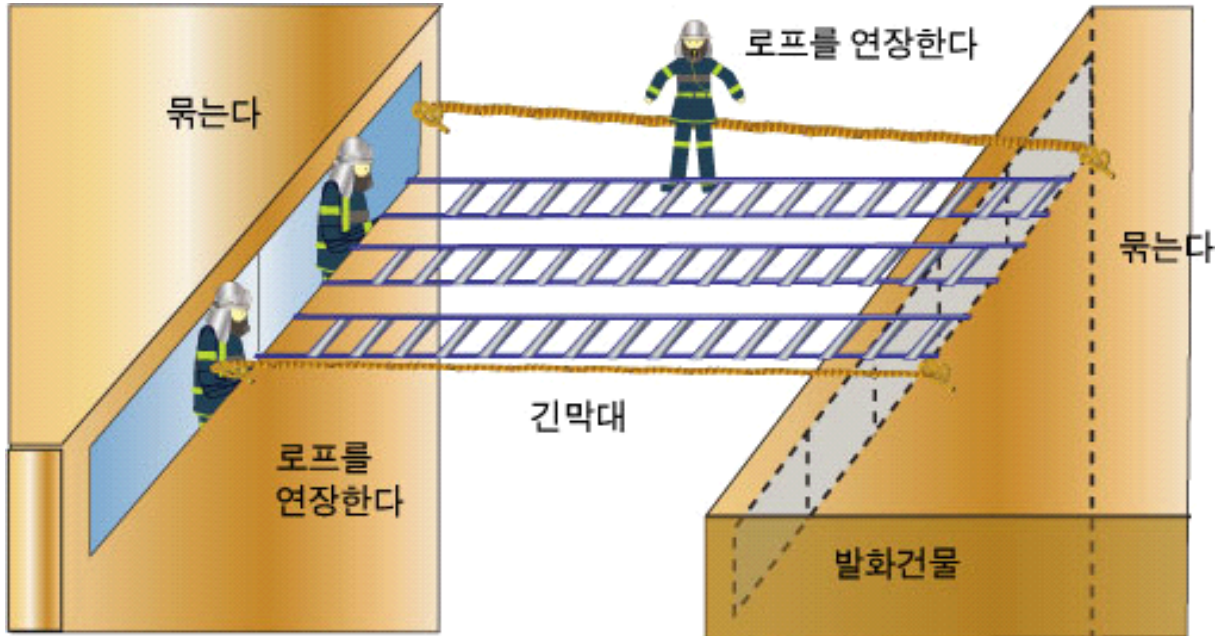
헬기·사다리차를 사용하거나 인접건물에서 사다리 등으로 발화건물 옥상에 진입한 경우, 지휘자에게 옥상 출입구 위치·잠김 여부를 보고하고 개방 지시를 받는다. 화점층 계단 출입구가 폐쇄되고 피난층 출입구가 개방되면 해당 계단실 연기가 단시간에 배출되어 진입계단으로 활용할 수 있다. 계단실 연기를 배출시키고 옥상 출입구를 폐쇄한 후 배연차로 계단실에 공기를 밀어넣어 가압하면 계단실에 짙은 연기가 유입되지 않는다.

2) 인접건물의 옥상 또는 창을 통한 진입요령

건물 간격이 좁고 마주보는 면에 창 등 개구부가 있으면 발화건물 창을 파괴해 개구부를 만들고, 양쪽 건물 사이에 갈고리·천장파괴기·사다리 등을 걸쳐 진입한다. 상당한 위험이 따르므로 신중을 기하며 진입대원은 로프로 결착해 안전을 확보한다.

건물 간격에 따른 진입방식

건물 간격 2.5m 이내인 경우, 복식사다리를 접은 상태로 수평으로 걸쳐 그 위를 건너 진입 — 2개 이상 사다리를 병렬로 묶어 설치하면 더 안전(엎드려서 건너기 권장). 수평으로 걸친 사다리는 상하진동 등 충격·과도한 하중을 주지 않도록 조심스럽게 행동



[그림 1-35] 사다리 활용요령

시험 포인트

건물 간격 2.5m 이내일 때만 사다리를 수평으로 걸쳐 건너는 방법을 쓴다는 구체적 수치 조건을 정확히 기억할 것.